



1.Descrição do projeto

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de recomendação de livros utilizando a abordagem de filtragem baseada em conteúdo. A premissa central dessa abordagem é que itens com características semelhantes tendem a atender interesses semelhantes dos usuários. Nesse caso, a recomendação não parte do histórico individual de cada usuário, mas sim da proximidade textual e semântica entre uma descrição informada e os livros presentes na base.

O sistema se concentra na análise textual de informações associadas aos livros, como título, descrição, autores, categorias e avaliações dos leitores. A partir desses dados, cada livro é representado por um vetor semântico, permitindo que o usuário digite uma descrição livre, como “quero um livro sobre mistério, suspense e investigação”, e receba recomendações de livros semanticamente próximos dessa intenção.

2.Etapas do projeto

Pré-processamento e organização dos dados textuais

Inicialmente, as informações dos livros e das avaliações foram organizadas em uma base única. Foram utilizadas variáveis como título, descrição, autores, categorias, nota média e quantidade de avaliações. Os reviews foram agrupados por livro, permitindo sumarizar informações relevantes associadas a cada obra.

Essa etapa teve como objetivo estruturar os dados de forma adequada para a geração das representações vetoriais, além de reduzir a base final para tornar a aplicação mais leve e adequada para publicação em ambiente web.

Representação vetorial dos textos

Após a organização dos dados, cada livro foi representado numericamente a partir de seu conteúdo textual. Para isso, foi utilizado o modelo pré-treinado **multi-qa-MiniLM-L6-cos-v1**, da biblioteca sentence-transformers, que transforma textos em embeddings semânticos.

Diferentemente de abordagens baseadas apenas em frequência de palavras, como TF-IDF, os embeddings permitem capturar relações de significado entre os textos, mesmo quando as palavras utilizadas não são exatamente iguais. Esse modelo foi desenvolvido para tarefas de busca semântica, especialmente para comparar consultas curtas com documentos candidatos. Além disso, foi treinado com cerca de 215 milhões de pares de

pergunta e resposta, o que se adequa ao projeto, pois o usuário informa uma descrição livre e o sistema busca livros semanticamente próximos dessa intenção.

Recomendação por similaridade

A recomendação é realizada por meio da similaridade de cosseno. A descrição informada pelo usuário é transformada em embedding pelo mesmo modelo utilizado para representar os livros. Em seguida, esse embedding é comparado com os embeddings previamente calculados para os livros da base.

Os livros são então ordenados conforme o grau de similaridade com a consulta, retornando aqueles mais próximos semanticamente da descrição realizada pelo usuário.

Disponibilização da aplicação

Ao final, a base tratada e os embeddings gerados foram salvos para reutilização na aplicação. A base foi armazenada em formato otimizado e os embeddings foram salvos em arquivo .npy, evitando que o modelo precisasse recalcular as representações dos livros a cada nova execução.

A aplicação foi desenvolvida com Dash e disponibilizada no Hugging Face Spaces, permitindo que o sistema seja acessado por meio de uma interface web. Nessa interface, o usuário pode inserir uma descrição textual, selecionar a quantidade de recomendações desejadas e visualizar os livros sugeridos em cards, gráfico e tabela.

3.Objetivo geral

Desenvolver e disponibilizar uma aplicação funcional de recomendação de livros baseada em conteúdo textual, utilizando embeddings semânticos e similaridade de cosseno como mecanismo central de recomendação.

4.Fontes

As bases utilizadas se encontram no repositório Kaggle Amazon Books Reviews:

https://www.kaggle.com/datasets/mohamedbakhmet/amazon-books-reviews?select=Books_rating.csv

O modelo pré-treinado se encontra no repositório:

[Hugging-Face:https://huggingface.co/sentence-transformers/multi-qa-MiniLM-L6-cos-v1](https://huggingface.co/sentence-transformers/multi-qa-MiniLM-L6-cos-v1)

5.Resultado obtido

Como resultado, foi desenvolvida uma aplicação web funcional de recomendação de livros, publicada no Hugging Face Spaces. A interface permite que o usuário informe uma descrição livre do tipo de livro desejado, selecione a quantidade de recomendações e visualize os resultados em formato de cards, gráfico de similaridade e tabela.

A aplicação utiliza os embeddings previamente calculados para os livros, tornando o processo de recomendação mais rápido durante o uso. Dessa forma, a cada nova busca, apenas a descrição digitada pelo usuário precisa ser transformada em embedding, sendo posteriormente comparada com os vetores já armazenados dos livros.

6.Limitações

Apesar de funcional, o sistema possui algumas limitações. A recomendação é baseada apenas no conteúdo textual dos livros e das avaliações, não considerando o histórico individual de usuários. Além disso, a qualidade das recomendações depende diretamente da quantidade e qualidade das informações textuais disponíveis para cada livro. Consultas muito curtas ou genéricas também podem gerar resultados menos específicos.

7.Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática de técnicas de NLP em um sistema de recomendação baseado em conteúdo. O uso de embeddings semânticos permitiu representar livros e consultas em um mesmo espaço vetorial, possibilitando recomendações por proximidade de significado. A aplicação desenvolvida mostra que modelos pré-treinados, como o **multi-qa-MiniLM-L6-cos-v1**, podem ser utilizados de forma eficiente para criar sistemas de busca e recomendação semântica com interface web funcional.

Aluno: Luca Adriano Melo Mendonça Soares
RGM: 2212120027